

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Технологии и инструментальные средства
проектирования интеллектуальных систем»
на тему:

Обучение классификатора сообщений Wit.ai системы NIKA

Студенты гр. 321701

И. А. Политыко

В. А. Лукашов

Руководитель

Н. В. Гракова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
1 Постановка задачи	4
2 Сценарий диалога и классы сообщений	5
3 Классификатор и тестирование	7
Заключение	9
Список использованных источников	10

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

NIKA	— Диалоговая экспертная система (Intelligent Knowledge-driven Assistant);
SCs	— Symbolic Code compact, Текстовый язык представления SC-кода;
SC-код	— Semantic Code, Унифицированный способ кодирования знаний;
БЗ	— База знаний;
API	— Application Programming Interface, Программный интерфейс приложения;
JSON	— JavaScript Object Notation, Формат обмена данными;
intent	— Намерение (класс) сообщения;
entity	— Сущность, выделяемая в тексте сообщения.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью лабораторной работы является изучение принципов классификации сообщений по теме, определение классов намерений и сущностей, а также формальная спецификация сценария диалога для системы НИКА.

Вариант — 15. Предметная область — музыка (формализована в лабораторной работе №1).

Требуется:

- а) описать сценарий диалога не менее чем из восьми сообщений (четыре вопроса по теме и четыре ответа);
- б) обеспечить классификацию вопроса «Что такое ...?» для формализованных сущностей и проверить ответы в диалоговом окне Ники;
- в) выделить классы и сущности сообщений сценария; каждое сообщение должно иметь хотя бы один класс;
- г) в отчёте указать цель, задание, вариант и показать тестирование сценария.

Классификатор сообщений системы НИКА ожидает ответ в формате сервиса Wit.ai: намерение (`intent`) и сущности с ролью `rrel_entity`. Сервис Wit.ai для новых приложений не выполняет обучение намерений [3], поэтому вместо облачного API использован локальный совместимый классификатор `witai-shim`. Он возвращает тот же JSON, читает словарь сущностей из исходников БЗ и правила намерений из файла `intents.json`.

2 СЦЕНАРИЙ ДИАЛОГА И КЛАССЫ СООБЩЕНИЙ

Классификация по теме определяет намерение пользователя и объекты (сущности), упомянутые в реплике. По намерению система выбирает правило ответа, по сущности — конкретный фрагмент БЗ.

Для музыки выделены семь намерений. Класс `concept_message_about_entity` уже есть в НИКА и используется для вопросов «Что такое ...?» / «Кто такой ...?». Шесть предметных классов добавлены в БЗ.

Класс сообщения	Идентификатор	Примеры формулировок
сообщение о сущности	<code>about_entity</code>	Что такое ...? Кто такой ...? Расскажи о ...
сообщение об исполнителе	<code>about_performer</code>	Кто исполняет ...? Кто поёт ...?
сообщение об авторе	<code>about_author</code>	Кто автор ...? Кто написал ...?
сообщение об альбоме	<code>about_album</code>	В какой альбом входит ...?
сообщение о жанре	<code>about_genre</code>	Какой жанр у ...? К какому стилю относится ...?
сообщение об инструменте	<code>about_instrument</code>	На каком инструменте ...? На чём исполняется ...?
сообщение о годе	<code>about_year</code>	В каком году ...? Когда премьера ...?

Таблица 2.1 — Классы намерений предметной области музыки

Сущности — элементы БЗ с пометкой `concept_wit_entity` (понятия, экземпляры и отношения). Агент сопоставляет выделенную строку с русским `nrel_main_idtf` / `nrel_idtf`. Для коротких имён добавлены синонимы: «Моцарт», «Битлз», «Квин» и другие.

Каждый предметный класс включён во множество `concept_intent_possible_class` и связан с идентификатором Wit.ai отношением `nrel_wit_ai_idtf`. Фрагмент спецификации класса сообщений об исполнителе:

```

1 concept_message_about_performer
2 <- sc_node_class;
3 => nrel_wit_ai_idtf:
4   [about_performer];
5 <= nrel_inclusion:
6   concept_atomic_message;;
7
8 concept_intent_possible_class
9   -> concept_message_about_performer;;

```

Листинг 2.1 — Спецификация класса сообщений об исполнителе

Аналогично заданы классы `about_author`, `about_album`, `about_genre`, `about_instrument` и `about_year`.

Сценарий диалога состоит из восьми пар «вопрос — ответ» (таблица 2.2), то есть из шестнадцати сообщений. У каждого вопроса есть класс намерения и хотя бы одна сущность.

№	Сообщение пользователя	Класс / сущность	Ответ Ники
1	Что такое Bohemian Rhapsody?	<code>about_entity</code> , Bohemian Rhapsody	Bohemian Rhapsody — песня Queen (1975) с альбома A Night at the Opera; исполнялась на Live Aid в 1985 году.
2	Кто исполняет Bohemian Rhapsody?	<code>about_performer</code> , Bohemian Rhapsody	Bohemian Rhapsody исполняет группа Queen. Один из её участников — Фредди Меркьюри.
3	Кто автор Yesterday?	<code>about_author</code> , Yesterday	Yesterday написал Пол Маккартни.
4	В какой альбом входит Come Together?	<code>about_album</code> , Come Together	Come Together входит в альбом Abbey Road (1969), выпущенный лейблом Apple Records.
5	Какой жанр у Bohemian Rhapsody?	<code>about_genre</code> , Bohemian Rhapsody	Bohemian Rhapsody относится к жанру рок-музыка; исполняет Queen.
6	На каком инструменте исполняется Лунная соната?	<code>about_instrument</code> , Лунная соната	Лунная соната исполняется на инструменте фортепиано.
7	В каком году премьера Лебединое озеро?	<code>about_year</code> , Лебединое озеро	Премьера произведения Лебединое озеро состоялась в 1877 году.
8	В каком году вышла Come Together?	<code>about_year</code> , Come Together	Come Together вышла в 1969 году в составе альбома Abbey Road.

Таблица 2.2 — Сценарий диалога (16 сообщений)

Ответы на сообщения 2–8 формируются правилами и шаблонными фразами лабораторной работы №3. В этой работе проверяется, что намерение и сущность определены верно, а для вопроса «Что такое ...?» Ника строит ответ по `nrel_note` / определению сущности.

3 КЛАССИФИКАТОР И ТЕСТИРОВАНИЕ

Локальный классификатор при старте разбирает файлы *.scs каталога kb/extra, собирает русские имена элементов с concept_wit_entity и загружает регулярные выражения намерений из intents.json. Запрос обрабатывается так:

- текст нормализуется (регистр, «ё», кавычки);
- намерение — первое совпавшее регулярное выражение;
- сущность — самое длинное совпадение имени с границами слов; фрагмент, занятый намерением, сущностью не считается;
- если намерение не найдено, но сущность есть, используется about_entity;
- ответ отдаётся в формате Wit.ai, чтобы штатный MessageTopicClassificationAgent не изменять.

```
1 def wit_response(raw_text):
2     _, intent, _, entities = classify(raw_text)
3     return {
4         "text": raw_text,
5         "intents": [{ "id": intent, "name": intent,
6                       "confidence": 1.0 } if intent else []],
7         "entities": {
8             "rrel_entity:rrel_entity": [
9                 { "role": "rrel_entity", "value": item["value"],
10                  "start": item["start"], "end": item["end"] }
11                 for item in entities
12             ]
13         } if entities else {},
14         "traits": {},
15     }
```

Листинг 3.1— Фрагмент формирования ответа в формате Wit.ai

Проверены вопросы «Что такое ...?» для экземпляра (Bohemian Rhapsody), понятия (рок-музыка), отношения (автор) и синонима (Моцарт). Предметные вопросы сценария классифицируются как about_performer, about_author, about_album, about_genre, about_instrument и about_year.

Тестирование сценария в интерфейсе НИКА и в sc-web показано на рисунке 3.1. Слева — ответы Ники, справа — сообщения пользователя; узлы автора — участник диалога.

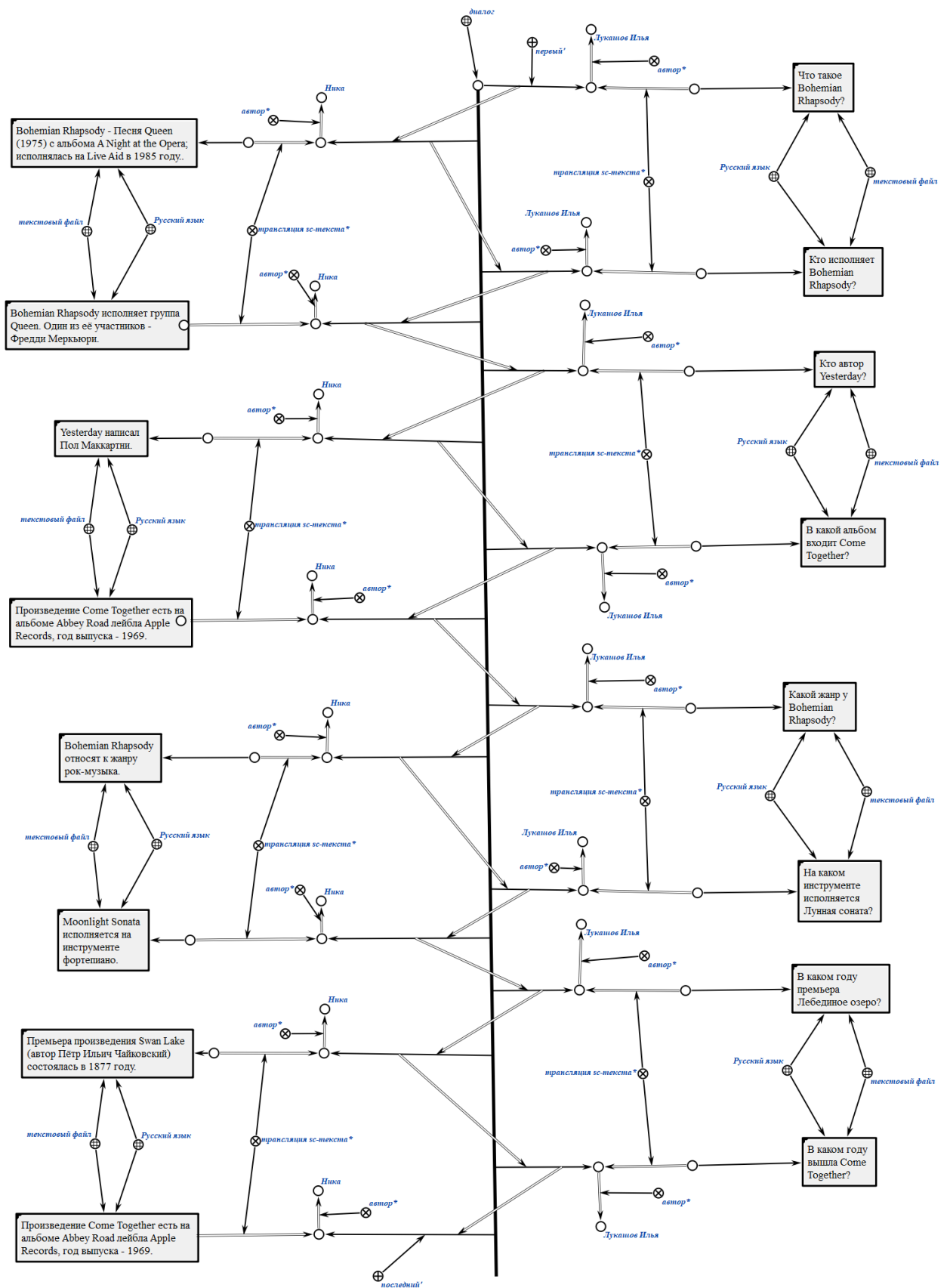


Рисунок 3.1— Сценарий диалога в базе знаний (sc-web)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для предметной области музыки описан сценарий из шестнадцати сообщений (восемь пар «вопрос — ответ»), заданы классы намерений `about_entity`, `about_performer`, `about_author`, `about_album`, `about_genre`, `about_instrument`, `about_year` и подключены сущности БЗ. Классификация выполняется локальным сервисом, совместимым с API Wit.ai. В диалоговом окне Ники проверены вопросы «Что такое ...?» и реплики расширенного сценария.

Ответы на вопросы об исполнителе, авторе, альбоме, жанре, инструменте и годе зависят от состояния БЗ и задаются логическими правилами лабораторной работы №3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] NIKA: Intelligent Knowledge-driven Assistant [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/ostis-apps/nika>. — Дата доступа: 01.10.2026.

[2] Wit.ai documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://wit.ai/docs>. — Дата доступа: 01.10.2026.

[3] Wit.ai intent classification broken for newly created apps [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/wit-ai/wit/issues/2851>. — Дата доступа: 01.10.2026.

[4] OSTIS: Open Semantic Technology for Intelligent Systems [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis.net/>. — Дата доступа: 01.10.2026.